

TALLER PACKAGE



Universidad del Cauca

Docente

Francisco Obando

Elaborado por

Juan Sebastian Vallejo Palechor

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Ingeniería de sistemas

Lab Bases de Datos II

Popayán, Cauca, Colombia

PAQUETES

Cree un paquete denominado `paq_nomina` con tres funciones públicas que reciban el salario y le aplique el porcentaje de salud (`cal_salud`), pensión (`cal_pension`) y solidaridad (`cal_solidaridad`), y retorne el valor del descuento por cada concepto. Para eso cree una tabla

llamada `Parámetros` que tenga las siguientes columnas: `por_salud`, `por_pension` y `por_solidaridad`; de tipo `NUMBER(4,2)`. Luego inserte una fila con los siguientes valores: 4, 4.60 y 1.5 respectivamente.

- Cree un procedimiento almacenado `nom_empleado` que reciba el código del empleado, y obtenga el salario, el nombre y los valores de descuentos al salario por concepto de: salud, pensión y solidaridad (salario, nombre y descuentos deben ser parámetros de salida). Utilice las funciones que creó en el paquete de nómina.

Luego, cree un bloque anónimo que consulte los empleados de un departamento digitado por pantalla, invoque el procedimiento del punto anterior para calcular los descuentos por salud, pensión y solidaridad. Además, genere el desprendible de nómina para cada empleado como

se muestra a continuación:

CODIGO NOMBRE SALARIO

1110 BENAVIDEZ \$2.900.000

DESCUENTOS

SALUD PENSION SOLIDARIDAD

\$116.000 \$133.400 \$43.500

SALARIO NETO: \$2.607.100

```

CREATE TABLE TBL_PARAMETROS (
    por_salud          NUMBER(4,2),
    por_pension        NUMBER(4,2),
    por_solidaridad    NUMBER(4,2)
);

INSERT INTO TBL_PARAMETROS VALUES (4, 4.60, 1.5);
COMMIT;

CREATE OR REPLACE PACKAGE paq_nomina AS
    FUNCTION cal_salud(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER;
    FUNCTION cal_pension(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER;
    FUNCTION cal_solidaridad(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER;
END paq_nomina;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY paq_nomina AS

    FUNCTION get_param(p_col VARCHAR2) RETURN NUMBER IS
        v_valor NUMBER(4,2);
    BEGIN
        EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT ' || p_col || ' FROM PARAMETROS'
        INTO v_valor;
        RETURN v_valor;
    END;

    FUNCTION cal_salud(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_porcentaje NUMBER(4,2);
    BEGIN
        v_porcentaje := get_param('por_salud');
        RETURN (p_salario * v_porcentaje / 100);
    END;

    FUNCTION cal_pension(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_porcentaje NUMBER(4,2);
    BEGIN
        v_porcentaje := get_param('por_pension');
        RETURN (p_salario * v_porcentaje / 100);
    END;

    FUNCTION cal_solidaridad(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_porcentaje NUMBER(4,2);
    BEGIN
        v_porcentaje := get_param('por_solidaridad');
        RETURN (p_salario * v_porcentaje / 100);
    END;

END paq_nomina;
/

```

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE PAQ_NOMINA AS
    FUNCTION FUN_cal_salud(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER;
    FUNCTION FUN_cal_pension(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER;
    FUNCTION FUN_cal_solidaridad(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER;
END PAQ_NOMINA;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PAQ_NOMINA AS

    FUNCTION FUN_get_param(p_columna VARCHAR2) RETURN NUMBER IS
        v_valor NUMBER(4,2);
    BEGIN
        EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT ' || p_columna || ' FROM TBL_PARAMETROS'
        INTO v_valor;
        RETURN v_valor;
    END;

    FUNCTION FUN_cal_salud(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_porcentaje NUMBER(4,2);
    BEGIN
        v_porcentaje := FUN_get_param('por_salud');
        RETURN (p_salario * v_porcentaje / 100);
    END;

    FUNCTION FUN_cal_pension(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_porcentaje NUMBER(4,2);
    BEGIN
        v_porcentaje := FUN_get_param('por_pension');
        RETURN (p_salario * v_porcentaje / 100);
    END;

    FUNCTION FUN_cal_solidaridad(p_salario NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_porcentaje NUMBER(4,2);
    BEGIN
        v_porcentaje := FUN_get_param('por_solidaridad');
        RETURN (p_salario * v_porcentaje / 100);
    END;

END PAQ_NOMINA;
/

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRO_nom_empleado (
    p_cod_empleado    IN  empleados.emp_id%TYPE,
    p_nom_empleado    OUT empleados.emp_nombre%TYPE,
    p_sal_empleado     OUT empleados.emp_salario%TYPE,
    p_desc_salud       OUT NUMBER,
    p_desc_pension     OUT NUMBER,
    p_desc_solidaridad OUT NUMBER
) IS
BEGIN
    SELECT emp_nombre, emp_salario
    INTO p_nom_empleado, p_sal_empleado
    FROM EMPLEADOS
    WHERE emp_id = p_cod_empleado;

    p_desc_salud      := PAQ_NOMINA.FUN_cal_salud(p_sal_empleado);
    p_desc_pension    := PAQ_NOMINA.FUN_cal_pension(p_sal_empleado);
    p_desc_solidaridad := PAQ_NOMINA.FUN_cal_solidaridad(p_sal_empleado);
END;
/

DECLARE
    v_id_departamento empleados.dep_id%TYPE := &ID_DEPARTAMENTO;
    v_cod_empleado     empleados.emp_id%TYPE;
    v_nom_empleado     empleados.emp_nombre%TYPE;
    v_sal_empleado     empleados.emp_salario%TYPE;
    v_desc_salud       NUMBER;
    v_desc_pension     NUMBER;
    v_desc_solidaridad NUMBER;
    v_salario_netos    NUMBER;
BEGIN
    FOR v_emp IN (
        SELECT emp_id FROM empleados WHERE dep_id = v_id_departamento
    ) LOOP
        PRO_nom_empleado(
            p_cod_empleado => v_emp.emp_id,
            p_nom_empleado => v_nom_empleado,
            p_sal_empleado => v_sal_empleado,
            p_desc_salud   => v_desc_salud,
            p_desc_pension => v_desc_pension,
            p_desc_solidaridad => v_desc_solidaridad
        );

        v_salario_netos := v_sal_empleado - v_desc_salud - v_desc_pension - v_desc_solidaridad;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CODIGO  NOMBRE      SALARIO');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
            v_emp.emp_id || ' - ' || v_nom_empleado || ' - $' ||
            TO_CHAR(v_sal_empleado, '999G999G990D00')
        );

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DESCUENTOS');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SALUD - PENSION - SOLIDARIDAD');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
            '$' || TO_CHAR(v_desc_salud, '999G999G990D00') || ' - $' ||
            TO_CHAR(v_desc_pension, '999G999G990D00') || ' - $' ||
            TO_CHAR(v_desc_solidaridad, '999G999G990D00')
        );

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SALARIO NETO: $' || TO_CHAR(v_salario_netos, '999G999G990D00'));
    END LOOP;
END;
/

```

1 fila insertadas.

Confirmación terminada.

Package PAQ_NOMINA compilado

Package Body PAQ_NOMINA compilado

Package PAQ_NOMINA compilado

Package Body PAQ_NOMINA compilado

Procedure PRO_NOM_EMPLEADO compilado

Introducir Variable de Sustitución

Introduzca un valor para
ID_DEPARTAMENTO:

10

Aceptar

Cancelar

CODIGO	NOMBRE	SALARIO
1000	- LOPEZ -	\$ 7.000.000,00
DESCUENTOS		
SALUD - PENSION - SOLIDARIDAD		
\$	280.000,00 - \$	322.000,00 - \$ 105.000,00
SALARIO NETO: \$ 6.293.000,00		
CODIGO	NOMBRE	SALARIO
1200	- CORDOBA -	\$ 2.700.000,00
DESCUENTOS		
SALUD - PENSION - SOLIDARIDAD		
\$	108.000,00 - \$	124.200,00 - \$ 40.500,00
SALARIO NETO: \$ 2.427.300,00		
CODIGO	NOMBRE	SALARIO
3100	- MARTINEZ -	\$ 1.400.000,00
DESCUENTOS		
SALUD - PENSION - SOLIDARIDAD		
\$	56.000,00 - \$	64.400,00 - \$ 21.000,00
SALARIO NETO: \$ 1.258.600,00		